

**KURUMSAL KALİTE YÖNETİM  
SÜREÇLERİNİN  
DİJİTALLEŞTİRİLMESİ:  
ISO 9001 TEMELLİ YAKLAŞIM**

# İÇİNDEKİLER

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| GİRİŞ .....                                            | 3  |
| PROBLEM TANIMI .....                                   | 3  |
| PAYDAŞ İHTİYAÇ VE GEREKSİNİMLERİ TANIMLAMA SÜRECİ..... | 3  |
| SİSTEM GEREKSİNİMLERİ .....                            | 5  |
| İşlevsel Gereksinimler .....                           | 5  |
| İşlevsel Olmayan Gereksinimler .....                   | 6  |
| SİSTEM MİMARİSİ TASARIMI.....                          | 7  |
| Dökümantasyon Modülü .....                             | 8  |
| Denetim Modülü.....                                    | 10 |
| Uygunsuzluk Modülü .....                               | 12 |
| Yönetimi Gözden Geçirme Modülü .....                   | 14 |
| Risk Yönetimi Modülü .....                             | 15 |
| İyileştirme Modülü .....                               | 15 |
| Süreç Yönetimi Modülü .....                            | 16 |
| SİSTEM TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRME .....                | 17 |
| ENTEGRASYON YAPISI .....                               | 20 |
| RİSK YÖNETİMİ YAKLAŞIMI .....                          | 20 |
| Sistem Düzeyi Riskler .....                            | 20 |
| KONFIGÜRASYON VE KALİTE GÜVENCE YAKLAŞIMI .....        | 21 |
| GELECEK ÇALIŞMALAR.....                                | 22 |

## GİRİŞ

Dijitalleşme, iş süreçlerinin büyük bir bölümünü etkileyerek kurumlar için vazgeçilmez bir yapı haline gelmiştir. Evrak takibi, form yönetimi, aksiyon izleme ve raporlama gibi süreçlerin dijital ortamlarda yürütülmesi artık önemli bir gereklilik olarak görülmektedir. Bu proje kapsamında amaç; dijitalleşme yaklaşımını kalite yönetim sistemlerine entegre ederek sürdürülebilir, geliştirilebilir ve izlenebilir bir yapı oluşturmak, aynı zamanda kalite süreçlerinin daha etkin yönetilmesini sağlayacak bir karar destek mekanizması geliştirmektir.

Sistemin tasarım ve raporlama yaklaşımında sistematik bir çerçeve oluşturmak amacıyla ISO/IEC/IEEE 15288 sistem yaşam döngüsü standartlarından yararlanılmıştır. Rapor, bu standartta yer alan süreç yaklaşımı dikkate alınarak yapılandırılmaya çalışılmıştır.

## PROBLEM TANIMI

Günümüzde Kalite Yönetim Sistemleri birçok kurumda Excel tabloları, e-posta trafiği veya dağınık dosya yapıları üzerinden yürütülmektedir. Bu durum; aksiyonların takibinde zorluklara, sorumlulukların net olarak atanamamasına, gecikmelere ve süreçlerin izlenebilirliğinde ciddi kayıplara yol açmaktadır.

Bu kapsamda problem; kalite yönetim süreçlerinin merkezi, izlenebilir ve dijital bir yapıda yönetilememesi ve bunun sonucunda süreç etkinliğinin azalması olarak tanımlanmaktadır.

## PAYDAŞ İHTİYAÇ VE GEREKSİNİMLERİ TANIMLAMA SÜRECİ

| İç Paydaşlar                                             | Paydaş İhtiyaçları                                               | Gereksinimler                                                                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü</b> | Personel yetkinlik/eğitim takibi ve güvenli sistem altyapısı.    | Rol bazlı (Düzenleyici/İzleyici) yetkilendirme ve SQL Server tabanlı veri güvenliği. |
| <b>Araştırma ve Piyasa Geliştirme Müdürlüğü</b>          | Süreçlerin etkinliğini ölçecek veri ve karar destek mekanizması. | İyileştirme önerilerinin analizi, raporlama ekranları ve öncelik matrisi.            |
| <b>Basın ve Medya İletişim Müdürlüğü</b>                 | Kurumsal duyuruların ve güncel dökümanların yayılımı.            | Merkezi döküman takip listesi ve revizyon durum izleme.                              |

|                                                      |                                                                    |                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Müdürlüğü</b> | Döküman ve formların kurumsal kimliğe uygunluğu.                   | Bootstrap ile modern ve standart arayüz tasarımı.                          |
| <b>Üyelik ve Kararlar Müdürlüğü</b>                  | Toplantı kararlarının ve akreditasyon dökümanlarının arşivlenmesi. | Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) modülü ve dijital belge havuzu.              |
| <b>Tescil ve Kontrol Müdürlüğü</b>                   | Uygunsuzlukların tespiti ve süreç bazlı risk takibi.               | Uygunsuzluk tablosu ve FTA/Kanban destekli Risk Yönetimi modülü.           |
| <b>Mali İşler ve Bütçe Planlama Müdürlüğü</b>        | Kalite maliyetlerinin ve iyileştirme projelerinin bütçe takibi.    | İyileştirme modülü üzerinden önerilerin maliyet/etki analizi.              |
| <b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>                          | Üst yönetim kararlarının ve stratejik hedeflerin izlenmesi.        | YGG modülü çıktıları ve sistem genelindeki performans göstergeleri.        |
| <b>İş Geliştirme Müdürlüğü</b>                       | Süreçlerin tasarımı ve optimizasyonu.                              | BPMN tasarımcısı ve süreç girdi/çıktı kayıt mekanizması.                   |
| <b>Kalite Ekibi</b>                                  | Tüm KYS süreçlerinin entegre ve izlenebilir yönetimi.              | Modüler yapıli entegre bir sistem kurulması                                |
| <b>Üst Yönetim</b>                                   | Sistemin genel işleyişı ve risk durumu hakkında özet raporlar.     | Ana sayfa dashboard ekranı ve izleyici rolü ile rapor görüntüleme yetkisi. |

| <b>Dış Paydaşlar</b>                        | <b>Paydaş İhtiyaçları</b>                                                 | <b>Gereksinimler</b>                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Üyeler</b>                               | Hizmet kalitesinin artırılması ve şeffaf süreç yönetimi.                  | Süreç yönetimi ve sürekli iyileştirme modülleri ile artırılan hizmet kalitesi. |
| <b>TSE Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi</b> | ISO 9001 maddelerinin uygulanması ve dökümante edilmiş bilginin kayıtları | Kurumsal ERP tabanlı Kalite Yönetim Sistemi web sayfası kurulması              |

## **SİSTEM GEREKSİNİMLERİ**

### **İşlevsel Gereksinimler**

#### **1-Dokümantasyon Yönetimi**

Sistem, iç ve dış kaynaklı dokümanların merkezi bir yapı içerisinde kayıt altına alınmasını sağlamalıdır.

Dokümanların revizyon durumları, versiyon geçmişi ve güncellik bilgileri izlenebilir olmalıdır. Ayrıca prosedür ve yöntemlerin uygunluğunu doğrulamak amacıyla ilgili kayıtlar sistem üzerinde saklanmalıdır.

#### **2-Denetim Yönetimi**

Sistem, iç ve dış denetim süreçlerinin planlanmasını desteklemelidir. Denetçi bilgileri tanımlanabilmeli ve denetim programları oluşturulabilmelidir. Denetimler sırasında tespit edilen gözlemler, iyileştirme önerileri, majör ve minör uygunsuzluklar sistemde kayıt altına alınmalıdır. Denetim çıktıları resmi kayıt niteliğinde saklanabilmelidir.

#### **3-Düzeltilici Faaliyetler**

Sisteme girilen uygunsuzluk kayıtları üzerinden düzeltici faaliyet süreçleri başlatılabilmelidir. Bu süreç kapsamında aşağıdaki adımlar izlenebilir olmalıdır:

- Geçici önlem
- Kök neden analizi
- Kalıcı çözüm geliştirme
- Tekrarı önleyici faaliyetler

Düzeltilici faaliyetlerin durumu sistem üzerinden izlenebilmelidir. Ayrıca performans göstergeleri (örneğin toplam açık düzeltici faaliyet sayısı, kapatılan faaliyet sayısı vb.) raporlanabilir olmalıdır.

#### **4-Uygunsuzluk Yönetimi**

Tespit edilen uygunsuzluklar merkezi bir uygunsuzluk yönetim tablosu üzerinden takip edilebilmelidir.

Her uygunsuzluk için ilgili özellikler (tarih, tür, kaynak vb.) sistemde tanımlanmalıdır. Uygunsuzlukların düzeltici faaliyetlere dönüşme durumu izlenebilir olmalıdır.

## **5-Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG)**

Yönetim gözden geçirme toplantılarına ait dokümanlar sistemde kayıt altına alınmalıdır. Toplantı çıktıları, kararlar ve aksiyonlar izlenebilir bir yapıda saklanmalıdır.

## **6-Risk Yönetimi**

Sistem, risklerin tanımlanmasını, sınıflandırılmasını ve izlenmesini desteklemelidir. Risklere yönelik önleyici faaliyetlerin takibi yapılabilmelidir.

## **7-Süreç Yönetimi**

Tüm iş süreçleri sistem üzerinde tanımlanabilmeli ve kayıt altına alınabilmelidir. Her sürecin girdi ve çıktıları açık şekilde tanımlanmalı ve izlenebilir olmalıdır.

## **İşlevsel Olmayan Gereksinimler**

### **1-Güvenlik**

- Kullanıcı girişleri güvenli şekilde doğrulanmalıdır (şifreleme destekli kimlik doğrulama).
- Yetkilendirme mekanizması ile kullanıcıların yalnızca yetkili oldukları verilere erişimi sağlanmalıdır.
- Dokümanlara erişim rol bazlı kontrol edilmelidir.

### **2-Kullanılabilirlik**

- Sistem kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır.

- Kullanıcıların temel işlemleri kısa sürede (yaklaşık 1–2 saat içinde) öğrenebilmesi hedeflenmelidir.
- Formlarda veri doğrulama ve hata kontrol mekanizmaları bulunmalıdır.

### **3-Güvenilirlik**

- Sistem sürekli erişilebilir olmalıdır.
- Olası sistem hatalarında veri kaybı yaşanmamalıdır.
- Veri bütünlüğü korunmalıdır.

### **4-Uyumluluk**

- Sistem, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi süreçlerine uyumlu olacak şekilde tasarlanmalıdır.
- Standart süreç yapıları ile uyumlu veri modeli kullanılmalıdır.

### **5-Bakım ve Genişletilebilirlik**

- Sistem modüler bir mimari yapıda tasarlanmalıdır.
- Yeni modüllerin eklenmesi mevcut sistemi etkilemeden gerçekleştirilebilmelidir.
- Güncellemeler sistem bütünlüğünü bozmadan uygulanabilmelidir.
- 

## **SİSTEM MİMARİSİ TASARIMI**

Bu sistem, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gereklilikleri temel alınarak; dokümantasyon yönetimi, süreç yönetimi, risk yönetimi, düzeltici faaliyetler, uygunsuzluk yönetimi, yönetimin gözden geçirmesi (YGG) ve sürekli iyileştirme süreçlerinin dijital ortamda yürütülmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Sistem, web tabanlı ve modüler bir ERP mimarisi üzerine kurgulanmıştır. Bu yapı, entegre veri akışı ile süreçler arası bütünlüğü korumaktadır.

Mimarinin temel amacı; iş süreçlerinin uçtan uca dijitalleştirilmesi, veri tutarlılığının artırılması ve karar alma mekanizmalarının daha hızlı, izlenebilir ve kontrol edilebilir hale getirilmesidir.

## Dökümantasyon Modülü

Dökümantasyon modülü; kurum içi ve kurum dışı dokümanların merkezi bir yapıda yönetilmesini sağlayan temel bileşenlerden biridir. Modül, aşağıdaki alt bileşenlerden oluşmaktadır:

İç Kaynaklı Dokümanlar

Dış Kaynaklı Dokümanlar

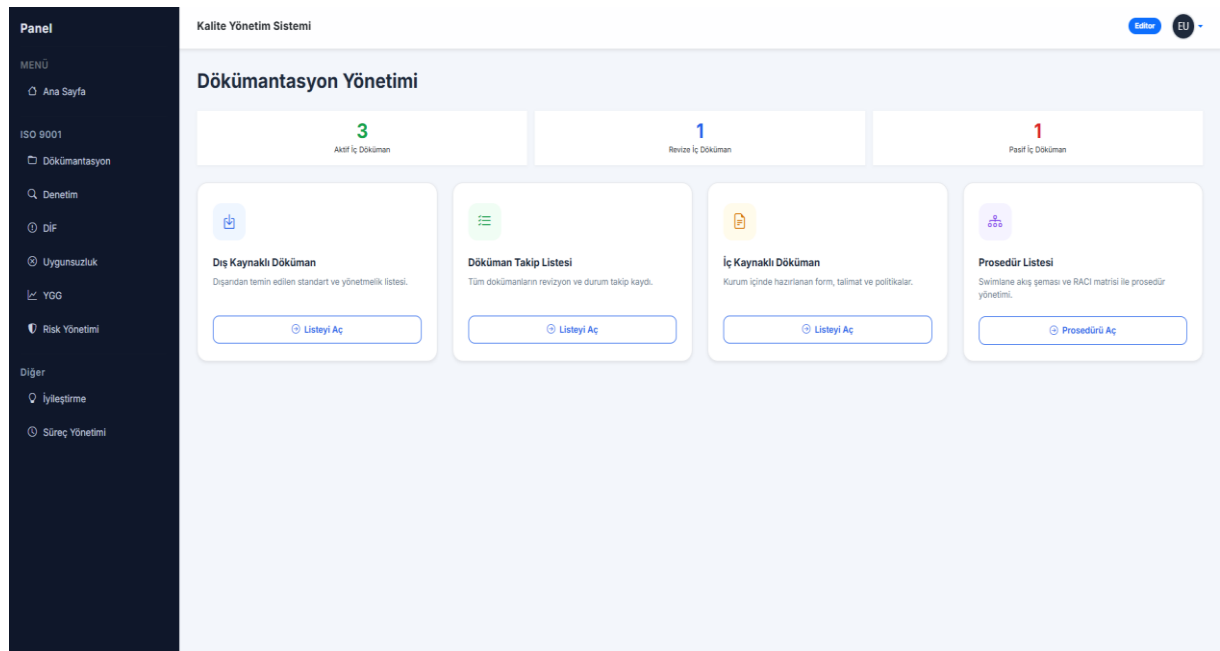
Doküman Takip Listesi

Prosedür Listesi

Dış kaynaklı dokümanlar kapsamında; kurum faaliyetlerini etkileyen mevzuat, kanunlar, standartlar ve benzeri dış referans dokümanlar sistemde kayıt altına alınmaktadır.

Her dokümanın durumu (aktif / pasif / revizyon) takip edilmekte olup, dokümanların güncellik durumu sistem üzerinden izlenebilmektedir.

Kullanıcılar, mevcut kayıtlar üzerinde düzenleme ve silme işlemleri gerçekleştirebilir. Ayrıca yeni doküman ekleme işlemi “Yeni Kayıt” fonksiyonu üzerinden yapılabilmektedir.





| Döküman Takip Listesi                                                                     |            |                                                |              |             |              |                                         |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|-------|--------------|
| Gözetim Geçirime Sorumlusu: İsim yazınız... <span>Onayla</span>                           |            |                                                |              |             |              |                                         |       |              |
| Ara... <span>Tüm Kaynaklar</span> <span>Tüm Durumlar</span> <span>Toplam: 11 kayıt</span> |            |                                                |              |             |              |                                         |       |              |
| No                                                                                        | Döküman No | Döküman Adı                                    | Döküman Türü | Revizyon No | Yayın Tarihi | Döküman Sahibi Birim                    | Durum | Kaynak       |
| 2                                                                                         | D-001      | 5174 Sayılı TOBB Kanunu                        | KANUN        | Rev.10      | 2004         | TÜM BİRİMLER                            | Aktif | Dış Kaynaklı |
| 3                                                                                         | D-002      | FAO Gıda Fiyat Endeksi Raporu                  | RAPOR        | -           | 2024         | AR-GE                                   | Aktif | Dış Kaynaklı |
| 4                                                                                         | D-003      | ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı | STANDART     | -           | 2015         | TÜM BİRİMLER                            | Aktif | Dış Kaynaklı |
| 5                                                                                         | D-004      | ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Standardı   | STANDART     | -           | 2015         | TÜM BİRİMLER                            | Aktif | Dış Kaynaklı |
| 6                                                                                         | D-005      | ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi           | STANDART     | -           | 2015         | TÜM BİRİMLER                            | Aktif | Dış Kaynaklı |
| 7                                                                                         | D-006      | Tarım ve Orman Bakanlığı Piyasa Raporu         | RAPOR        | -           | 2024         | AR-GE                                   | Aktif | Dış Kaynaklı |
| 7                                                                                         | PY-001     | Tedarikçi Değerlendirme Formu                  | FORM         | Rev.1       | 2022         | İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri | Aktif | İç Kaynaklı  |
| 8                                                                                         | PY-002     | Görev Tanımları Listesi                        | LİSTE        | -           | 2021         | İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri | Aktif | İç Kaynaklı  |
| 9                                                                                         | PY-003     | Performans Göstergeleri Raporu 2021            | RAPOR        | -           | 2021         | İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri | Pasif | İç Kaynaklı  |
| 10                                                                                        | PY-004     | Üye Kayıt Prosedürü                            | PROSEDÜR     | Rev.2       | 2023         | Üyelik İşlemleri ve Kararlar Müdürlüğü  | Aktif | İç Kaynaklı  |
| 11                                                                                        | PY-005     | Tescil İşlemleri Prosedürü                     | PROSEDÜR     | Rev.3       | 2022         | Tescil ve Kontrol Müdürlüğü             | Bekle | İç Kaynaklı  |

① Bu liste Dış Kaynaklı ve İç Kaynaklı döküman tablolarından otomatik oluşturulmaktadır. Kayıtları düzenlemek veya silmek için ilgili tablolarını kullanınız.

İç Kaynaklı Doküman Listesi, tasarım ve işleyiş açısından Dış Kaynaklı Doküman Listesi ile benzer bir yapıya sahiptir. Ancak içerik bakımından farklılık göstermektedir. Bu bölümde, kurum içerisinde aktif olarak kullanılan form, talimat ve prosedür gibi iç dokümanlar listelenmektedir.

Döküman Takip Listesi, iç ve dış kaynaklı dokümanlardan gelen verilerin merkezi olarak saklandığı bir yapı olarak tasarlanmıştır. Bu liste, dokümanlara ait güncel bilgilerin tek bir noktadan izlenmesini sağlamaktadır. Ancak bu modül üzerinde doğrudan manuel düzenleme veya silme işlemleri gerçekleştirilememektedir.

Dökümanlarda herhangi bir güncelleme yapılması durumunda, ilgili değişiklikler sistem tarafından otomatik olarak Doküman Takip Listesi'ne yansıtılmaktadır. Böylece veri tutarlılığı ve güncellik korunmaktadır.

Sistemde gerçekleştirilen düzenleme, silme ve güncelleme gibi işlemler yalnızca yetkilendirilmiş kullanıcılar (editör rolü) tarafından yapılabilmektedir. Bu kapsamda tüm kritik veri işlemleri rol bazlı yetkilendirme mekanizması ile kontrol altına alınmıştır.

## **Denetim Modülü**

Denetim modülü; iç denetim ve dış denetim olmak üzere iki ana bileşen altında yapılandırılmıştır. Her iki yapı da ISO 9001 kalite yönetim sistemi gereklilikleri dikkate alınarak tasarlanmıştır.

### **1-İç Denetim**

İç denetim modülü; denetim programı, denetçi tanımlama, bulgular ve uygunsuzluklar ile belge havuzu olmak üzere farklı alt bileşenlerden oluşmaktadır.

Denetim Programı bölümünde, denetlenecek birimler, denetim tarihleri ve denetim durumları tanımlanmaktadır. Bu yapı, hangi müdürlüklerin hangi zaman aralıklarında denetleneceğinin planlanmasını sağlamaktadır.

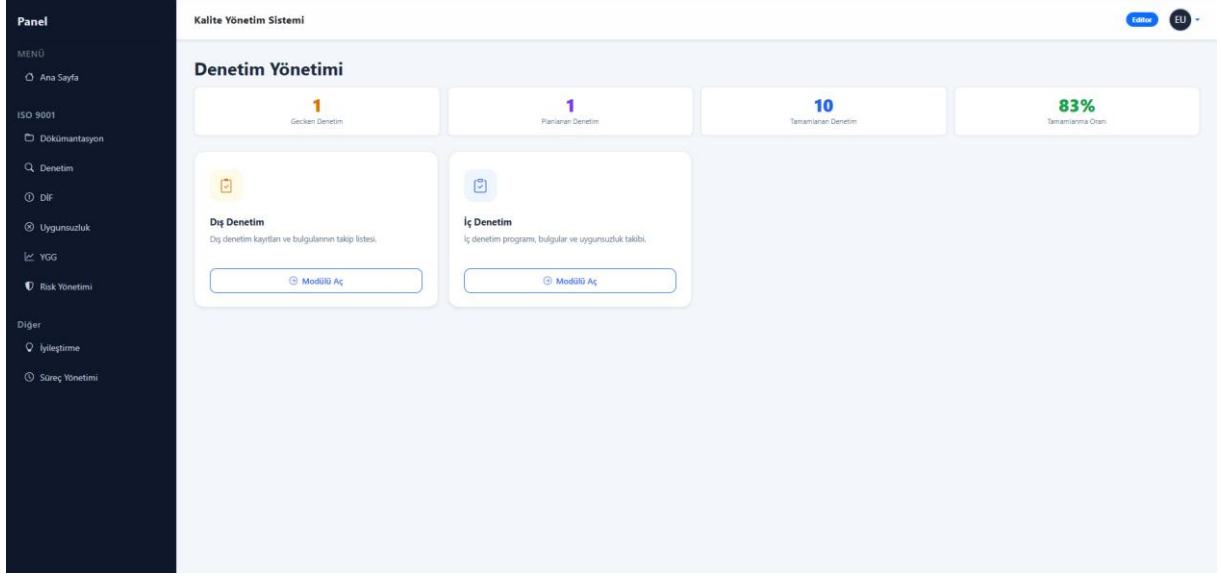
Denetçi Tanımlama kısmında, iç denetçiye ait ISO eğitim durumu, görev yeri ve denetim yapacağı birim bilgileri yer almaktadır. ISO 9001 kapsamında yer alan tarafsızlık ve yetkinlik ilkeleri gereği, denetçi ile denetlenen birimin aynı organizasyon biriminde olmaması gerekmektedir. Bu nedenle denetçi atama süreci sistemde ayrı bir yapı olarak modellenmiştir.

Bulgular ve Uygunsuzluklar bölümü, iç denetim sürecinde tespit edilen gözlemler, majör ve minör uygunsuzlukların kayıt altına alınması amacıyla tasarlanmıştır. Denetim sırasında farklı müdürlüklere özel kontrol listeleri kullanılmakta olup, her müdürlük için ayrı soru setleri tanımlanmıştır. Sorulara verilen yanıtların sistemde kayıt altına alınabilmesi amacıyla her soru için giriş alanları (cevap kutucukları) oluşturulmuştur.

Belge Havuzu ise denetim sürecine ait raporlar ve ek dokümanların saklandığı alan olarak tasarlanmıştır. Böylece denetim sürecine ilişkin tüm destekleyici belgeler merkezi bir yapıda tutulmaktadır.

### **2-Dış Denetim**

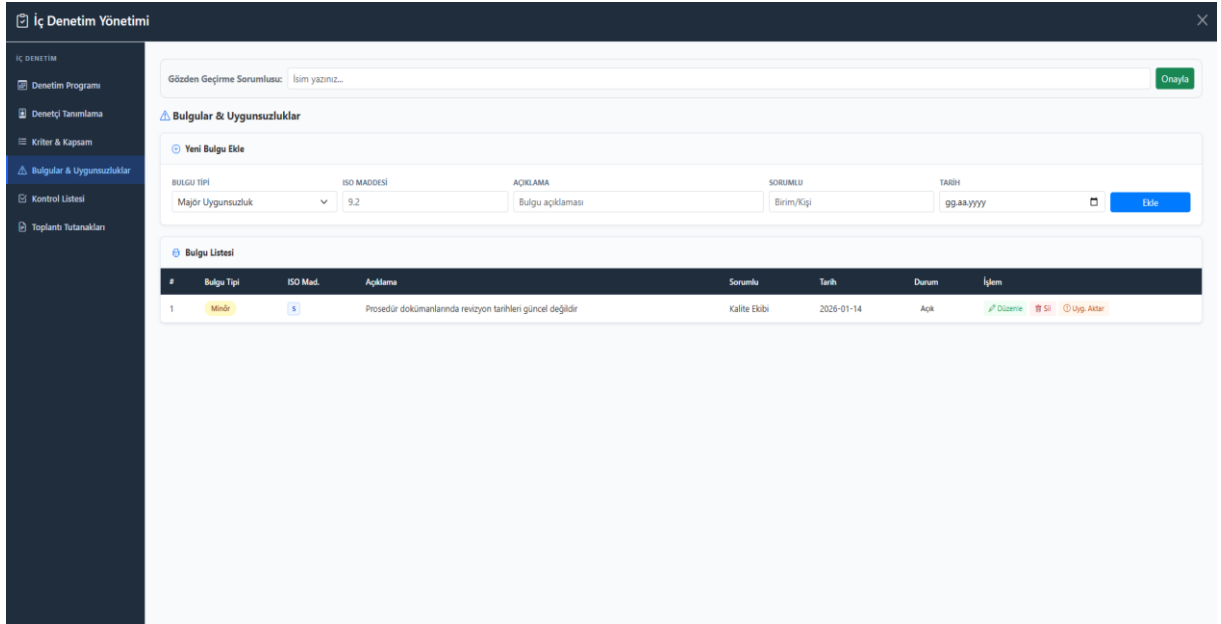
Dış denetim modülü, yapı olarak iç denetim süreci ile benzer bir akışa sahiptir. Denetim programı, denetçi tanımlama, bulgular ve uygunsuzluklar ile belge havuzu bileşenleri dış denetim sürecinde de yer almaktadır.



İç denetimden farklı olarak, dış denetim modülünde “İyileştirme Önerileri” alanı bulunmaktadır. Bu bölümde, dış denetim sonucunda tespit edilen iyileştirme fırsatları kayıt altına alınmaktadır.

İlgili iyileştirme önerileri, işlem menüsü üzerinden “iyileştirmeye aktar” butonu ile doğrudan iyileştirme modülüne aktarılabilir.

Her iki denetim türünde de düzenleme, silme ve güncelleme gibi işlemler yalnızca yetkilendirilmiş kullanıcılar (editör rolü) tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede veri güvenliği ve sistem bütünlüğü sağlanmaktadır.



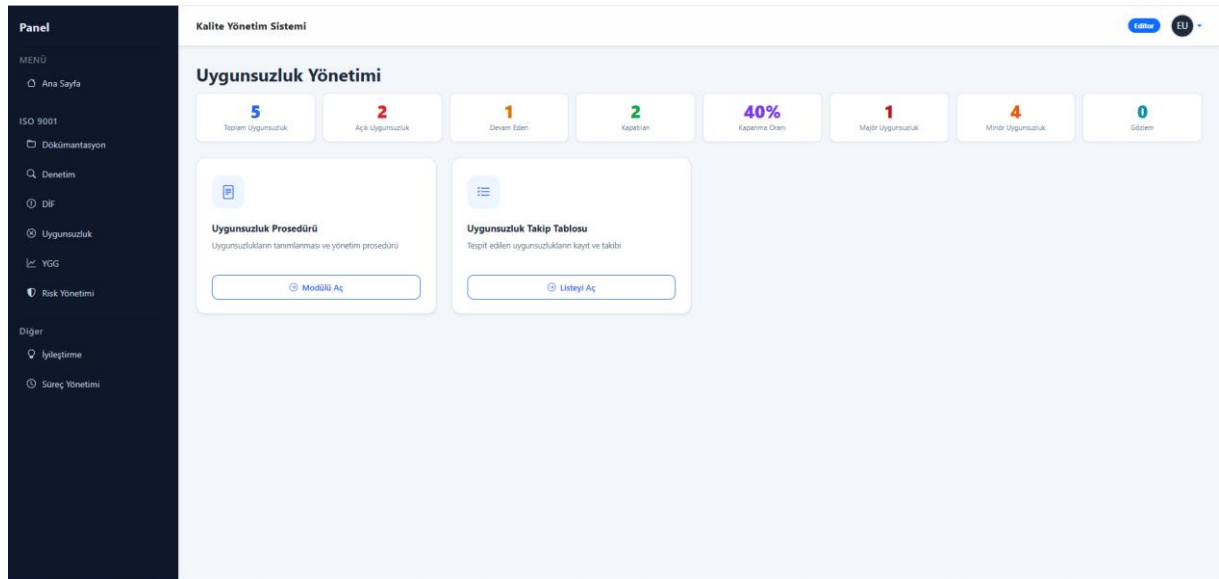
## Uygunsuzluk Modülü

Uygunsuzluk modülü, denetim süreçlerinden gelen veya sistem üzerinden manuel olarak oluşturulan uygunsuzluk kayıtlarının merkezi olarak yönetildiği yapıdır.

Uygunsuzluk tablosu; tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin temel bilgilerin kayıt altına alındığı ana veri yapısını oluşturmaktadır. Bu kapsamda uygunsuzluk tanımı, tespit eden kullanıcı, risk skoru, uygunsuzluğun majör veya minör olarak sınıflandırılması, ilgili süreç ve bağlı olduğu müdürlük gibi bilgiler sistemde tanımlanmaktadır.

Uygunsuzluk kaydı oluşturulduğunda, ilgili kayda ait “DÖF Aktar” (Düzeltici Faaliyetlere Aktar) butonu aktif hale gelmektedir. Bu fonksiyon aracılığıyla uygunsuzluk kaydı doğrudan Düzeltici Faaliyetler modülüne aktarılmakta ve iyileştirme süreci başlatılmaktadır.

Ayrıca modül içerisinde, uygunsuzlukların yönetim süreçlerini açıklayan Uygunsuzluk Prosedürü yer almaktadır. Bu prosedür, diğer modüllerde olduğu gibi süreçlerin standartlaştırılması ve izlenebilirliğin sağlanması amacıyla yapılandırılmıştır.



Uygunsuzluk Listesi

Sorumlu Filtresi: İsim yazınız...

Ara...

Yeni Kayıt

| No | Uygunsuzluk Tanımı *                                                            | Kaynak Türü     | Tip   | İlgili Süreç | Müdürük / Birim *           | Tespit Tarihi * | Tespit Yeri                | Sorumlu *                   | Olasılık | Etki | Risk Skoru  | Durum        | DÖF Aksiyonu | İşlem       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|----------|------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 52 | Prosedür dokümanlarında revizyon tarihleri güncel değildir                      | İç Denetim      | Minör | —            | Kalite                      | 14.01.2026      | İnsan Kaynakları Müdürlüğü | Kalite Ekibi                | 4        | 4    | 16 (Yüksek) | Açık         | DÖF'e Aktar  | Düzenle Sil |
| 51 | Prosedür dokümanlarında revizyon tarihleri güncel değildir                      | İç Denetim      | Minör | K            | L                           | 14.01.2026      | H                          | Kalite Ekibi                | 3        | 3    | 9 (Orta)    | Devam Ediyor | DÖF Açık     | Düzenle Sil |
| 50 | k                                                                               | Süreç/Operasyon | Minör | t            | t                           | 05.05.5555      | t                          | t                           | —        | —    | —           | Açık         | DÖF'e Aktar  | Düzenle Sil |
| 49 | Tedarikçi performans değerlendirmeleri düzenli yapılmamaktadır                  | Diğ Denetim     | Major | Tedarik      | İnsan Kaynakları            | 12.05.2026      | Denetim                    | İnsan Kaynakları            | 4        | 4    | 16 (Yüksek) | Kapalı       | DÖF Kapat    | Düzenle Sil |
| 48 | Dokümanite edilmiş prosedür ile uygulama arasında tutarsızlık tespit edilmiştir | Diğ Denetim     | Minör | Prosedür     | Tescil ve Kontrol Müdürlüğü | 12.05.2026      | denetim                    | Tescil ve Kontrol Müdürlüğü | 3        | 2    | 6 (Düşük)   | Kapalı       | DÖF Kapat    | Düzenle Sil |

## Düzeltilici Faaliyetler Modülü

Düzeltilici faaliyetler modülü, uygunsuzluk modülünden gelen kayıtlar doğrultusunda iyileştirici aksiyonların yönetilmesini amaçlamaktadır. Modül; düzeltilici faaliyet kartı, düzeltilici faaliyet takip tablosu ve düzeltilici faaliyet prosedürü bileşenlerinden oluşmaktadır.

Düzeltilici faaliyet kartı tasarımında, 8D problem çözme yaklaşımından yararlanılmış ve sistem gereksinimlerine uygun olarak süreç dört temel adıma indirgenmiştir.

### 1-Geçici Önlem

Bu adım, uygunsuzluk durumunda sistemin tamamen durmasını engellemek ve hızlı aksiyon alınmasını sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. Bu aşamada geçici çözüm, kontrol yöntemleri ve etkinlik doğrulama bilgileri kayıt altına alınmaktadır.

Uygunsuzluk bilgileri, uygunsuzluk modülünden otomatik olarak çekildiği için bu aşamada tekrar veri girişi yapılmamaktadır.

### 2-Kök Neden Analizi

Bu aşamada uygunsuzluğun temel nedeni analiz edilmektedir. Bunun için:

5N1K (Neden-Neden) yöntemi

Balık kılçığı (Ishikawa) diyagramı

FMEA analizi

gibi yöntemlerden biri kullanılabilir.

Düzeltilici Faaliyetler

DÜZELTİCİ FAALİYET ADIMLARI

1. Geçici Önlem
2. Kök Neden Analizi
3. Kalıcı Çözüm
4. Tekrarı Önle

UYGUNLUK SEC

DÖF Seç

6. Kontrol altına al  
7. Kök nedeni tanımla  
8. Yeterli çözüm  
9. Gereksiz uygulamaları  
10. Benzer risklere karşı  
11. Önlemleri al

Sorumlu:

Tüm Yöntemler

Kök Neden Analizleri

| # | Uyg. No  | Analiz Yöntemi | Kök Neden                                                            | Risk  | Analiz Yapan                | Tarih      | Doğrulama  | Durum     | İşlem                                                             |
|---|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | DÖF-0048 | İhtilasa       | Prosedür eksik veya hatalı uygulanmıştır.                            | Orta  | Tescil ve Kontrol Müdürlüğü | 11.05.2026 | Doğrulandı | Kapatıldı | <input type="button" value="✓"/> <input type="button" value="✗"/> |
| 2 | DÖF-0049 | Neden-Neden    | Tedarikçi performansı yönetimine ilişkin standart prosedür eksikliği | Düşük | İnsan Kaynakları            | —          | Doğrulandı | Kapatıldı | <input type="button" value="✓"/> <input type="button" value="✗"/> |

Yeni Kök Neden Analizi

UYGUNLUK NO \*  
örn: DÖF-0001

ANALİZ YAPAN \*  
Ad Soyad

ANALİZ TARİHİ \*  
gg-aa-yyyy

ANALİZ YÖNTEMİ  
☐ Neden-Neden (5 Why)

RISK SEVİYESİ  
Uyg.'dan gelir

5 WHY ANALİZİ

1 Neden 1: Problem neden oluştu?

2 Neden 2: Bir önceki neden neden yaşandı?

3 Neden 3: Bir önceki neden neden yaşandı?

4 Neden 4: Bir önceki neden neden yaşandı?

5 Neden 5: Bir önceki neden neden yaşandı?

TESPİT EDİLEN KÖK NEDEN

### 3-Kalıcı Çözüm

Bu aşamada uygulanacak kalıcı çözüm faaliyetleri tanımlanmaktadır. Uygulama zamanı, sorumlu kişiler ve beklenen etki gibi bilgiler sistemde kayıt altına alınmaktadır.

### 4-Tekrarı Önleme

Bu aşamada benzer risklerin diğer süreçlerde tekrar etmesini önlemeye yönelik aksiyonlar tanımlanmaktadır. Sürecin tamamlanması ve “kaydet & kapat” işlemi ile birlikte ilgili DÖF kaydı kapalı duruma getirilmekte, durum bilgisi otomatik olarak düzeltici faaliyet takip tablosuna yansıtılmaktadır.

### Yönetimi Gözden Geçirme Modülü

Bu modülde, yönetimin gözden geçirme toplantılarına ait raporlar, toplantı çıktıları, alınan aksiyonlar ile toplantı girdileri ve çıktıları sistematik olarak kayıt altına alınmaktadır.

YGG modülü, üst yönetim karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla yapılandırılmış olup, geçmiş toplantı kayıtlarının izlenebilirliğini ve raporlanabilirliğini sağlamaktadır.

## **Risk Yönetimi Modülü**

Risk yönetimi modülü kapsamında, gözlemlenen riskler iç ve dış riskler olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmıştır. Bu riskler, Kanban metodolojisi kullanılarak süreç bazlı olarak yönetilmektedir.

Risk yönetim süreci dört temel aşama üzerinden yürütülmektedir:

- Belirlendi
- Analiz Ediliyor
- Önlem Alındı
- Kapandı

Kanban kartları sürükle-bırak (drag & drop) mantığıyla çalışmakta olup, risklerin süreçler arasında kolaylıkla taşınmasına olanak sağlamaktadır.

Risk tanımlama aşamasında; süreç sahibi, süreç adı ve alınan önlemler gibi temel bilgiler sisteme girilmektedir. Ayrıca risk skoru, kullanıcı tarafından verilen cevaplara bağlı olarak otomatik şekilde hesaplanacak biçimde tasarlanmıştır.

Risk analizinin daha kapsamlı yapılabilmesi amacıyla FTA (Fault Tree Analysis) yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda her risk kaydı için ilgili bir FTA analizi oluşturulabilmektedir.

## **İyileştirme Modülü**

İyileştirme modülü, denetim modülünden gelen veya kullanıcılar tarafından manuel olarak eklenen iyileştirme önerilerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

İyileştirme önerileri ilk aşamada “öneriler listesi” içerisinde toplanmaktadır. Daha sonra başlangıç ve bitiş tarihleri tanımlanarak uygulamaya alınmakta ve ilgili takvim üzerinde planlanmaktadır.

Analiz ve raporlama bölümünde; önerilerin kaynak dağılımı, durum dağılımı ve benzeri performans göstergeleri analiz edilmektedir.

Öncelik matrisi bölümünde ise öneriler, etki düzeyi ve uygulanabilirlik kriterlerine göre sınıflandırılmaktadır. Örneğin, yüksek etki ve yüksek uygulanabilirlik özelliklerine sahip öneriler “öncelikli uygulama” kategorisine otomatik olarak atanabilmektedir.

## **Süreç Yönetimi Modülü**

Süreç yönetimi modülünde kurum süreçleri, müdürlük bazında sınıflandırılmaktadır. Her süreç için ilgili müdürlük bilgisi, süreç girdileri ve çıktıları sistemde tanımlanmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

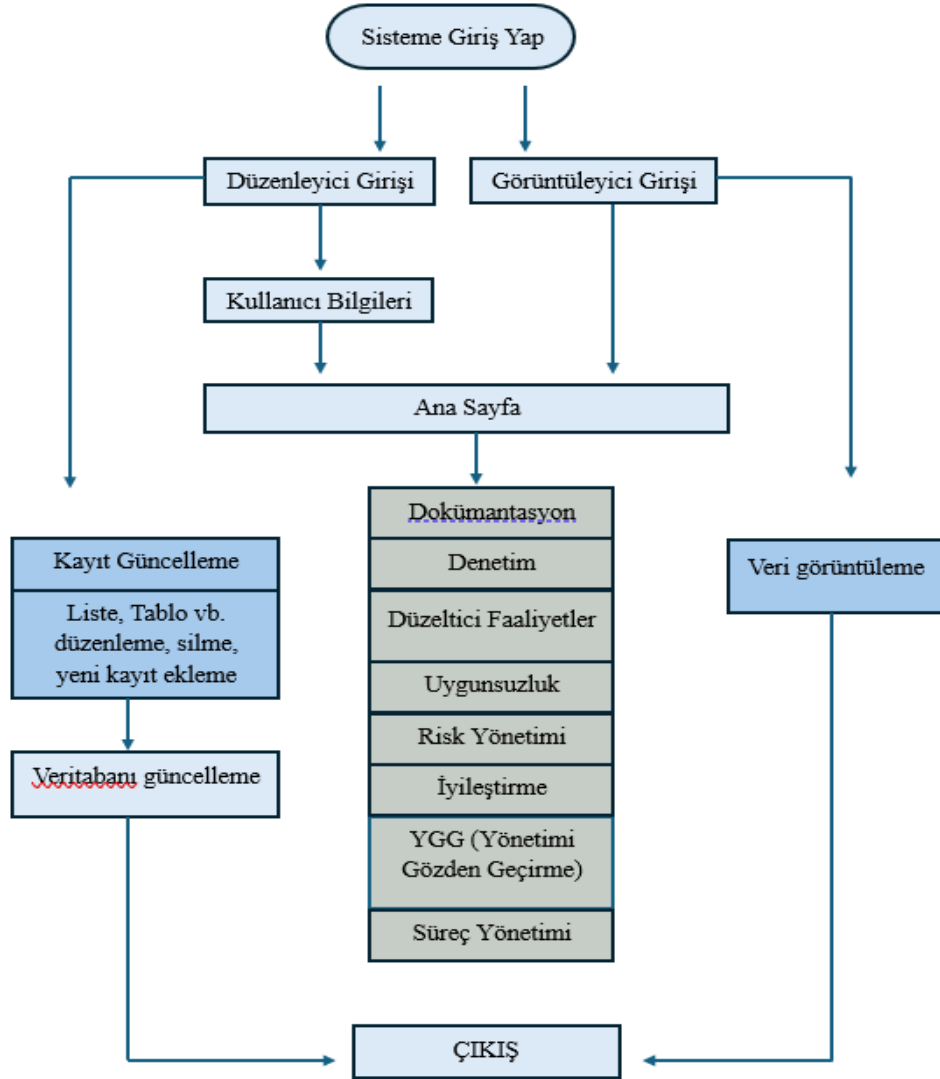
Süreçlerin görsel olarak modellenmesi amacıyla BPMN (Business Process Model and Notation) tasarım aracı entegre edilmiştir. Bu araç sayesinde süreçler görsel diyagramlar halinde oluşturulabilmekte ve süreç detay ekranları üzerinden izlenebilmektedir.

Oluşturulan süreç modelleri, ilgili süreç detay sayfaları üzerinden görüntülenebilir ve yönetilebilir yapıdadır.



## SİSTEM TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRME

Sistemin geliştirilmesi sürecinde SQL Server Management Studio ve PyCharm geliştirme ortamları kullanılmıştır. Yazılım geliştirme tarafında Python, HTML, CSS ve JavaScript dilleri tercih edilmiştir. Kullanıcı arayüzünün daha modern ve responsive bir yapıda tasarlanabilmesi için Bootstrap framework'ünden yararlanılmıştır. Web tabanlı uygulama yapısı ise Flask çatısı altında oluşturulmuştur.



Sisteme giriş sürecini kontrol etmek amacıyla bir kullanıcı giriş (login) mekanizması tasarlanmıştır. Bu yapı, kullanıcıları iki farklı rol altında sınıflandırmaktadır: düzenleyici (admin/yetkili kullanıcı) ve izleyici (görüntüleyici kullanıcı).

- Düzenleyici kullanıcılar, kullanıcı adı ve şifre doğrulaması ile sisteme giriş yaparak tüm modüller üzerinde veri ekleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

- İzleyici kullanıcılar ise sisteme giriş yaptıktan sonra yalnızca ana ekran ve raporlama ekranlarını görüntüleyebilecek şekilde yetkilendirilmiştir.

Sistemin ana sayfa yapısı, kurumsal kalite yönetim süreçleri ve ISO 9001 standartları dikkate alınarak tasarlanmıştır. Kurumda yürütülen kalite yönetim faaliyetleri analiz edilerek sistemde dijitalleştirilmesi gereken temel süreçler belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki ana modüller oluşturulmuştur:

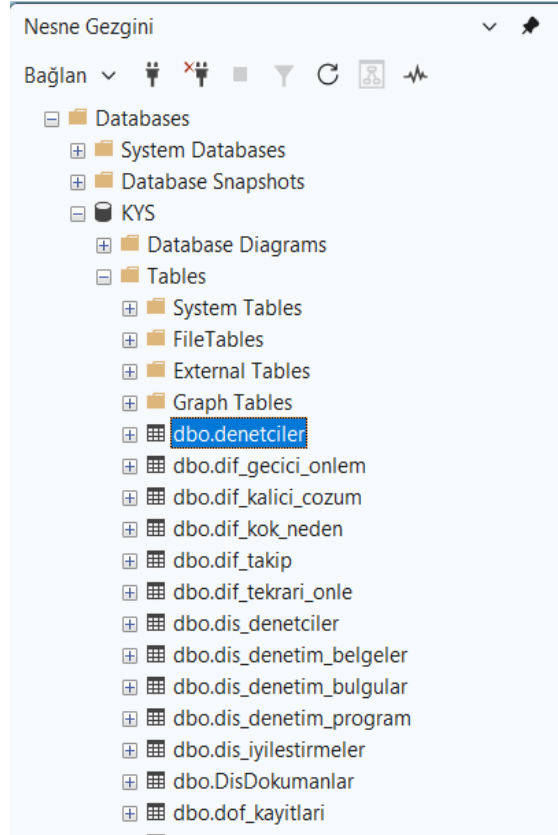
- Dokümantasyon Yönetimi
- Denetim Yönetimi
- Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Yönetimi
- Uygunsuzluk Yönetimi
- Yönetimin Gözden Geçirmesi
- Risk Yönetimi
- Süreç Yönetimi
- Sürekli İyileştirme

Bu modüller sistemin temel işlevsel bileşenlerini oluşturmaktadır.

Her bir modül için Flask framework'ü içerisinde ayrı HTML sayfaları tasarlanmıştır. Örneğin Risk Yönetimi modülü için risk.html, Süreç Yönetimi modülü için surec.html gibi ayrı sayfalar oluşturulmuştur. Bu yapı, sistemin modüler ve sürdürülebilir bir mimariye sahip olmasını sağlamaktadır.

Bu HTML sayfalarının çalıştırılması ve yönetilmesi için merkezi bir Python dosyası olan kalite.erp.py içerisinde Flask route yapısı kullanılmıştır. Her bir modül için ayrı `@app.route()` tanımları oluşturularak sayfaların yönlendirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca bu route yapıları üzerinden veri ekleme, güncelleme ve silme gibi CRUD işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Veri yönetimi katmanında SQL Server Management Studio kullanılarak her modül için gerekli veritabanı tabloları oluşturulmuştur.



Flask uygulaması içerisinde SQL sorguları (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) kullanılarak veritabanı ile etkileşim sağlanmaktadır. Bu yapı sayesinde sistemdeki tüm işlemler merkezi bir veri tabanı üzerinden yönetilmektedir.

Kullanıcı arayüzünde ise solda konumlandırılmış bir sidebar menü yapısı tasarlanmıştır. Bu yapı sayesinde tüm modüller hiyerarşik ve erişilebilir bir şekilde kullanıcıya sunulmaktadır. Kullanıcı, sidebar üzerinden ilgili modüle tıklayarak ilgili sayfaya yönlendirilmekte ve modül içeriklerine erişebilmektedir.

Özetle sistem; login mekanizması ile yetkilendirme sağlayan, modüler sayfa yapısına sahip, Flask tabanlı web mimarisi ile geliştirilmiş ve SQL Server veri tabanı ile entegre çalışan bir kalite yönetim sistemi olarak tasarlanmıştır.

## ENTEGRASYON YAPISI

Sistemde yer alan Denetim Yönetimi, Uygunsuzluk Yönetimi, Düzeltici Faaliyetler ve İyileştirme modülleri birbirleriyle entegre çalışan bir yapı içerisinde tasarlanmıştır. Bu modüller arasında veri akışı, kullanıcı etkileşimleri ve işlem bağlantıları aracılığıyla bütünleşik bir süreç yönetimi sağlanmaktadır.

Örneğin, iç veya dış denetim sonucunda tespit edilen bir uygunsuzluk, “Uygunsuzluğa Aktar” fonksiyonu aracılığıyla doğrudan Uygunsuzluk Yönetimi modülüne aktarılmaktadır. Buradan ilgili kayıt, “Düzeltici Faaliyetlere Aktar” işlemi ile Düzeltici Faaliyetler modülüne yönlendirilerek aksiyon süreci başlatılmaktadır.

Benzer şekilde, denetim süreçlerinde tespit edilen iyileştirme önerileri “İyileştirmeye Aktar” fonksiyonu aracılığıyla İyileştirme Modülüne aktarılmakta ve burada değerlendirme ile takip süreçleri yürütülmektedir.

Sistem genelinde ortak kullanıcı yönetimi ve rol bazlı yetkilendirme yapısı kullanılarak tüm modüllerde tutarlı bir erişim kontrolü sağlanmaktadır. Kullanıcılar, arayüzde yer alan yan menü (sidebar) üzerinden modüller arasında geçiş yapabilmekte ve entegre bir kullanıcı deneyimi elde etmektedir.

Sistem, modüler bir mimari yapıda tasarlanmış olup tüm bileşenler ortak veritabanı ve merkezi iş mantığı üzerinden entegre şekilde çalışmaktadır. Bu yapı, veri tutarlılığı ve süreç bütünlüğünü desteklemektedir.

## RİSK YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

Risk yönetimi, sistemin yaşam döngüsü boyunca güvenilir, sürdürülebilir ve kontrol edilebilir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ele alınmıştır.

### Sistem Düzeyi Riskler

Sistem düzeyi riskler, yazılım altyapısı, veri yönetimi ve sistemin teknik bileşenleri ile doğrudan ilişkili olan riskleri kapsamaktadır. Bu riskler sistemin çalışabilirliğini, sürekliliğini ve veri bütünlüğünü etkileyebilecek kritik unsurlar olarak değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda başlıca sistem düzeyi riskler aşağıdaki gibidir:

- **Veri kaybı riski:** Sistem içerisinde tutulan kayıtların silinmesi, bozulması veya erişilemez hale gelmesi durumudur.
- **Yetkisiz erişim riski:** Kullanıcı doğrulama mekanizmalarının zayıflaması durumunda sisteme izinsiz erişim gerçekleştirilmesi riskidir.
- **Sistem çökmesi veya hata riski:** Yazılım hataları, sunucu problemleri veya uygulama çakışmaları nedeniyle sistemin çalışamaz hale gelmesi durumudur.
- **Performans düşüklüğü riski:** Artan veri yükü veya yetersiz optimizasyon nedeniyle sistem yanıt sürelerinin uzamasıdır.
- **Veritabanı hataları riski:** SQL sorgularında oluşabilecek hatalar veya veri tutarsızlıkları sonucu sistemin yanlış veri üretmesi durumudur.
- **Yazılım hataları ve tutarsızlık riski:** Sistem geliştirme sürecinde kodlama hataları, mantıksal tutarsızlıklar veya entegrasyon uyumsuzlukları nedeniyle beklenmeyen sistem davranışlarının oluşması riskidir. Bu durum, veri işleme süreçlerinde hatalı sonuçlara veya modüller arası uyumsuzluklara yol açabilir.

## KONFIGÜRASYON VE KALİTE GÜVENCE YAKLAŞIMI

Konfigürasyon yönetimi ve kalite güvence yaklaşımı kapsamında sistemde gerçekleştirilen yazılım, veri tabanı ve kullanıcı arayüzü bileşenlerindeki değişikliklerin kontrollü ve izlenebilir bir şekilde yönetilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda modüller üzerinde yapılan güncellemeler, veritabanı yapısındaki değişiklikler ve Flask route yapısı içerisindeki düzenlemeler sistem bütünlüğünü bozmayacak şekilde ele alınmıştır. Kullanıcı yetkilendirme mekanizması ile sistem üzerindeki erişimler sınırlandırılmış ve yapılan işlemlerin kontrol edilebilirliği artırılmıştır. Kalite güvence yaklaşımı kapsamında ise veri doğruluğu, süreç tutarlılığı ve sistemin fonksiyonel gereksinimlere uygunluğu temel kriterler olarak değerlendirilmiş; kullanıcı giriş kontrolleri ve veri işlem mekanizmaları üzerinden sistemin güvenilirliği desteklenmiştir. Bu yapı ile sistemin sürdürülebilir, tutarlı ve kontrol edilebilir bir kalite yönetim platformu olarak çalışması amaçlanmıştır.

## **GELECEK ÇALIŞMALAR**

Bu çalışma, kalite yönetim süreçlerinin dijital ortamda yönetilmesine yönelik modüler bir yapı tasarlanmasını ve temel işlevsel bileşenlerin oluşturulmasını kapsamaktadır. Sistem; risk yönetimi, süreç yönetimi, dokümantasyon ve kullanıcı yönetimi gibi ana modüller üzerine kurulmuş olup web tabanlı bir mimari ile entegre şekilde çalışacak biçimde geliştirilmiştir.

Bununla birlikte sistem, yaşam döngüsü yaklaşımı gereği sürekli geliştirilebilir bir yapı olarak ele alınmaktadır. Mevcut durumda temel fonksiyonlar çalışır durumdadır; ancak sistemin kapsamının genişletilmesine yönelik çeşitli geliştirme alanları bulunmaktadır.

Bu kapsamda; prosedür yönetimi, kalite politikalarının tanımlanması, vizyon ve misyon bileşenlerinin sisteme entegrasyonu ve kalite el kitabı modülünün eklenmesi planlanmaktadır. Ayrıca düzeltici ve önleyici faaliyetler, süreç yönetimi ve risk yönetimi modüllerinin daha ileri seviyede geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bunlara ek olarak, sistemde kullanılan yazılım mimarisi ve kod yapısının iyileştirilerek modüller arasında daha tutarlı ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulması amaçlanmaktadır.